

Jair Molina Arce

Ingeniero Mecánico | Gestión de Compras y Cadena de Suministro | Instrumentación Industrial

Email: ingjairmolina@gmail.com Tel: 5652646108 Ubicación: Ciudad de México, México

Perfil Profesional

Ingeniero Mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional con sólida formación en procesos mecánicos, maquinaria y materiales para construcción e industria. Experiencia en evaluación técnica de proveedores, análisis de cotizaciones y gestión de insumos en proyectos de ingeniería. Capacidad demostrada para coordinar adquisiciones técnicas, validar especificaciones y asegurar la calidad de materiales conforme a planos. Orientado a resultados, con habilidades de negociación y manejo de cadena de suministro. Actualmente cursando Maestría en Tecnologías Avanzadas (IPN).

Habilidades Técnicas

- Gestión de Compras y Cadena de Suministro:** Evaluación y selección de proveedores, elaboración de órdenes de compra, análisis comparativo de cotizaciones, validación de especificaciones técnicas, control de inventarios, coordinación logística de materiales e insumos.
- Ingeniería Mecánica y Manufactura:** SolidWorks, ANSYS, FEA, análisis estructural y térmico, lectura e interpretación de planos mecánicos, metrología dimensional, instrumentación industrial, sensores de presión/temperatura/flujos, maquinaria de construcción.
- Herramientas de Análisis y Gestión:** MATLAB/Simulink, Python (pandas, numpy, matplotlib), LabVIEW, DAQ, Control PID, reportes técnicos, MS Office.
- Idiomas:** Español (nativo), Inglés (intermedio — lectura técnica fluida).

Experiencia Profesional

Ingeniero de Sistemas Embebidos e Instrumentación

2022 – 2024

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Ciudad de México

- Evaluación, selección y adquisición de sensores, actuadores y componentes electromecánicos para banco de pruebas de propulsión; gestión de especificaciones técnicas con proveedores nacionales e internacionales.
- Validación de materiales y equipos mediante análisis estructural (ANSYS/FEA) y pruebas funcionales, garantizando cumplimiento de requerimientos de proyecto.
- Coordinación de logística de recepción de materiales y verificación de calidad con base en planos y especificaciones técnicas.
- Elaboración de reportes técnicos de insumos, mediciones y resultados de pruebas para entrega a stakeholders académicos e industriales.

Desarrollador Full-Stack — Plataforma IoT

2023 – 2024

Proyecto independiente / IPN

Ciudad de México

- Gestión integral de adquisición de hardware (microcontroladores, módulos de comunicación, sensores) para prototipado: comparación de proveedores, verificación de especificaciones y control de costos.
- Coordinación con proveedores para entrega de componentes en tiempo y forma, asegurando la continuidad operativa del proyecto.
- Implementación de sistema de monitoreo y registro de parámetros en tiempo real, aplicable a trazabilidad de inventarios y activos físicos.

Docente — Tecnologías Disruptivas (VR/AR)

2024

ENBA – IPN

Ciudad de México

- Administración de recursos materiales y coordinación logística para el curso de posgrado; gestión de adquisiciones de equipos de cómputo y hardware.

Proyectos Destacados

- **Banco de Pruebas para Cohetes de Combustible Sólido (2024):** Diseño, selección de materiales y simulación estructural (SolidWorks + ANSYS). Requirió evaluación técnica de proveedores de materiales metálicos y componentes de precisión. Publicado en *Revista Hacia el Espacio*.
- **Publicación IAC 2024 — Small Satellite Missions:** Coautor en el 75th International Astronautical Congress, Milán, Italia. DOI: 10.52202/078365-0120. Gestión de adquisición de componentes espaciales e instrumentación especializada.
- **Demostración VR — TV Azteca México (2024):** Coordinación de logística, materiales y recursos tecnológicos para demostración en televisión nacional.

Educación

Maestría en Tecnologías Avanzadas (<i>en curso</i>)	<i>2024 – Presente</i>
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	Ciudad de México
Ingeniería Mecánica	<i>2017 – 2023</i>
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	Ciudad de México
Bachillerato Técnico en Informática	<i>2014 – 2017</i>
Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”	Ciudad de México

Reconocimientos e Identificadores Académicos

- CVU CONACYT: 1340773
- ORCID: 0009-0009-6732-8100